

Sequence #0 - Main Work Sequence

전체 작업 흐름 및 상위 상태 제어

CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

1. 목적

CCCIS의 START 부터 초기화, 원점 정규화, 검사 Point 반복 수행, 완료 및 최종 Home Return 까지 전체 작업 흐름을 관리하는 상위 시퀀스다.

2. 설계 의도

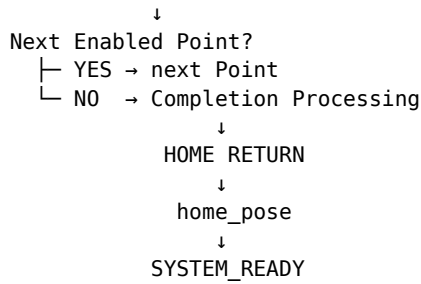
Main Work Sequence는 세부 로봇 동작을 직접 수행하기보다 각 하위 시퀀스를 정해진 순서로 호출하고 전체 작업 상태를 관리하도록 설계한다. START는 SYSTEM_READY에서만 허용하고, 실제 검사 전에는 Work Initialize와 Home Return을 통해 현재 상태를 다시 검증하고 로봇 시작 위치를 정규화한다. 또한 각 Inspection Point를 ready_pose에서 시작해 동일 ready_pose로 끝나는 폐쇄 단위로 구성하여 Point 간 이동의 기준점을 명확히 하고 Pause/Recovery시 복귀 기준을 단순화한다.

3. 진입 조건

- 현재 시스템 상태가 SYSTEM_READY일 것.
- 중복 작업 또는 다른 Robot Motion이 실행 중이지 않을 것.
- HMI START 명령이 유효하게 수신될 것.

4. Sequence Flow

```
SYSTEM_READY
  ↓ HMI START
START VALIDATION
  ├── DENY → HMI reason
  └── ACCEPT
      ↓
WORK INITIALIZE
  ├── FAIL → HMI reason → SYSTEM_READY
  └── PASS
      ↓
HOME RETURN
  ↓
home_pose
  ↓
work_Access_safe_pose
  ↓
Select Next Enabled Point
  ↓
[POINT UNIT]
ready_pose
  ↓
entry_pose
  ↓
inspection operations
  ↓
result
  ↓
ready_pose
  ↓
Result / HMI Logging
```



5. Flow 용어 설명

용어	설명
SYSTEM_READY	새로운 검사 작업의 START 를 받을 수 있는 정지 대기 상태. 반드시 robot 이 home_pose 에 있다는 뜻은 아니다.
START VALIDATION	현재 상태에서 새로운 작업 시작을 허용할 수 있는지 확인하는 상위 Gate.
WORK INITIALIZE	실제 작업 시작 전 Robot/HMI/Recipe/Enabled Point 상태를 재점검하는 초기화 시퀀스.
HOME RETURN	현재 위치와 호출 상황을 고려해 안전하게 home_pose 로 복귀시키는 공통 시퀀스.
home_pose	검사 작업과 독립적으로 정의된 Robot 의 기준 안전 원점 Pose.
work_Access_safe_pose	검사 작업영역에 안전하게 진입하거나 이탈하기 위한 공통 경유 Pose.
Enabled Point	Inspection Recipe 에서 enabled=true 로 설정되어 현재 작업에서 실제 검사하는 Point.
POINT UNIT	한 검사 Point 에서 ready → entry → 검사 → ready 까지 수행하는 닫힌 단위 작업.
Result / HMI Logging	Point 검사결과와 진행상태를 기록하고 HMI 에 전달하는 처리.
Completion Processing	마지막 Enabled Point 이후 현재 작업을 완료 상태로 정리하는 처리.

6. 세부 동작 및 판단 조건

- Point 간 전환은 ready_pose 기준으로 수행한다. Point N 의 entry_pose 에서 Point N+1 의 ready_pose 로 직접 이동하지 않는다.
- enabled=false Point 는 건너뛰며 검사 실패로 기록하지 않는다.
- 마지막 Enabled Point 가 완료되면 Completion Processing 후 Home Return 을 수행한다.

7. 정상 종료 조건

마지막 Point 검사 완료 → 완료처리 → Home Return 성공 → home_pose 도달 확인 후 SYSTEM_READY 로 전환한다.

8. 비정상 / 예외 처리

상황	처리
PAUSE	하위 시퀀스의 Safe Pause Point 로 전이 후 PAUSED. 작업 Context 보존.
STOP	작업 종료 및 Context 폐기. 자동 Home Return 없음.
ERROR	작업 종료, 원인 HMI 통보. 자동 Home Return 없음.
E-STOP	즉시 Safety 정지. 일반 STOP 과 별도 취급.
HMI COMM LOST	Pause Safe 처리 후 통신복구 대기. Timeout 초과 시 COMM_ERROR 로 작업 종료.

9. 상위·하위 Sequence Interface

구분	대상
상위	HMI/System State Manager
하위	Work Initialize, Home Return, Point Transition, Adaptive Grip, Pull Inspection, Judgment/Logging

10. TBD / 검증 필요사항

- Completion Processing 의 상세 데이터 처리 순서
- 하위 시퀀스별 Pause Safe Point / Resume Point
- Point Transition 상세 시퀀스